

# 小智 AI Pet — 完整业务设计文档（产品经理视角）

版本: v1.2 · 日期: 2026-07-26  
修订要点: 对齐赛道决策 v1.2——**初期主叙事为星座 × MBTI**；业务后端以 **元素→星座知识库 + PersonaCompiler** 持续提升；并入差异化、分层职责与验收用例。  
角色视角: 产品经理（定位 / 用户 / 场景 / 需求优先级 / 业务架构 / 里程碑 / 风险）  
输入依据: CES 2026 / 深圳玩具展 / 广交会 / AWE；本仓库市场分析、服务器需求、赛道决策、固件进度

## 关联文档

| 文档                                                          | 侧重点                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">AI_Pet赛道定位与功能分层决策.md</a>                        | 赛道权重、差异化、KB 分层、后端/Agent/硬件分配（决策母本） |
| <a href="#">小智AI_Pet自控服务端-服务器需求分析.md</a>                    | 云资源、部署、表结构、安全隔离                    |
| <a href="#">AI玩具市场业务逻辑与产品功能分析.md</a>                        | 市场 ①②③ 业务逻辑与前后端画像                  |
| xiaozhi-esp32/AI_PET_PROGRESS_zh.md / AI_PET_DEV_PLAN_zh.md | 固件与外设现状（身体层；人设真源在云）                |

## 目录

- 1. [执行摘要](#)
- 2. [展会暴露的产品性能趋势（2026）](#)
- 3. [产品定位与战略选择](#)
- 4. [用户、场景与价值主张](#)
- 5. [完整业务架构设计](#)
- 6. [需求分层与版本路线图](#)
- 7. [与既有文档的交叉比对](#)
- 8. [成功指标、风险与决策清单](#)
- 9. [参考来源](#)
- 10. [附录](#)

## 1. 执行摘要

### 1.1 一句话产品定义

AI Pet = 星座 × MBTI 垂直人设的桌面/随身 AI 电子宠 + 自控小智对话底座 + 可版本迭代的星座知识库 + 可自控记忆资产 + 可扩展外设生命感（眼/灯/舵机/视觉）。

不是「再做一个官方小智云」，不是「无人格通用语音玩具」，也不是「CES 全能赛博宠 / 大 IP 卡牌潮玩 / 真宠机器人」。

### 1.2 赛道落点（与决策文档一致）

| 成分          | 权重   | 含义                        |
|-------------|------|---------------------------|
| ② 星座 + MBTI | ~40% | 初期主叙事；知识库元素继承 + 星座差分      |
| ① 可靠对话      | ~30% | 开源小智自控部署 + 外部 ASR/LLM/TTS |
| ③ 记忆与生命感    | ~30% | 可查可删记忆 + 眼睛等 MCP；衍生品后置    |

1.3 PM 核心判断

| 判断             | 说明                              |
|----------------|---------------------------------|
| 市场已过「只会说话」红利期  | 展会要情绪、性格、记忆、隐私、具身/弱陪伴           |
| 差异化四柱          | 双域人设 + 可审计记忆 + 眼睛可演 + 小智兼容自控云   |
| 人设不能后置         | 硬件文档未写星座/MBTI，只因人设在云端；产品叙事初期即 ② |
| 知识库 > 死 Prompt | 双鱼先继承水相再叠本命；水相升级惠及巨蟹/天蝎/双鱼      |
| 首版克制           | 轻量 KB + 编译包，非重状态机/重历算；不做大 IP/社交 |
| 服务器一体规划        | 首台 4C16G；Agent/KB 反馈与语音隔离       |

1.4 北极星指标 (North Star)

主指标：

周有效陪伴互动次数 × 用户可召回的有效记忆条数

人设健康度（并行看）：

盲测人设可辨率（听得出来「不像通用助理」）× 人设纠正率下降趋势（知识库升温是否有效）

（有效互动 = 非刷机、非空会话；记忆 = 用户可见且未删除）

2. 展会暴露的产品性能趋势（2026）

2.1 主要展会窗口与曝光产品

| 展会/窗口        | 时间量级      | 代表性曝光                                    | 性能叙事关键词                      |
|--------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|
| CES 2026     | 2026-01   | Joobie；涂鸦 Aura；Takway Sweekar；多家中国 AI 宠伴 | 情感决策、电子皮肤、宠物情绪翻译、物理生长、无摄像头隐私 |
| AWE / 纽约玩具展等 | 2026 上半年  | MOMOTOY 墩墩兽等                             | 记忆分级、情绪识别、声音克隆、多语种、高奢潮玩      |
| 深圳玩具展        | 约 2026-04 | 实丰麦克 AI 飞飞兔、SF-Hola、IP 矩阵                | 反同质化、主动共情、一 IP 一特色           |
| 广交会（第 139 届） | 约 2026-04 | MOMOTOY 系列                               | AI 情感 + 潮玩出海、数据安全            |
| 文博会等         | 2026      | Family AI 娃娃等                            | 二次元 BJD + 情感交互               |

2.2 展会级能力清单 → 我们现状

| 能力维度  | 展会常见卖点          | 我们策略                        |
|-------|-----------------|-----------------------------|
| 语音对话  | 多语种、打断、情绪语气     | 对齐开源小智（全 API）               |
| 情绪识别  | 听懂你/宠的情绪        | 先做文本情绪标签（异步）                |
| 长期记忆  | 记得心事、可遗忘        | V0.2 Must：可查可删可导出           |
| 性格/星座 | MBTI for Pet、养成 | 初期 Must：星座+MBTI + KB；重状态机后置 |

|         |             |                             |
|---------|-------------|-----------------------------|
| 具身反馈    | 皮肤、大眼、舵机    | 单眼 MCP 已通；映射人设 emotion      |
| 主动行为    | 弱陪伴         | PetBehaviorController V1.0+ |
| 记忆衍生品   | 日记/漫画       | V1.x Could                  |
| 移动/真宠服务 | Aura 巡航投食   | 不做                          |
| IP/卡牌   | NFC、联名      | 阶段内 Won't                   |
| 隐私      | 无摄像头        | 视觉后置；借势文本记忆可控               |
| 平台附身    | JoyInside 等 | 走自控，不依赖                     |
| 合规      | 数据安全答采购商    | 脱敏、删除权；设计已有、落地待做            |

2.3 三条硬约束

- 1. 只卷「能聊」不够 → 必须有人设身份 + 可信记忆。
- 2. 生命感 ≠ 全能机器人 → 眼睛表达优先于底盘。
- 3. 数据安全是入场券 → 自控与脱敏默认开启。

2.4 做 / 不做 / 延后

| 决策    | 项                                                 |
|-------|---------------------------------------------------|
| 做（初期） | 自控对话、星座+MBTI、元素→星座知识库、脱敏历史、记忆、日运短上下文、眼睛 MCP 与人设映射 |
| 不做    | 真宠巡航/投食、大 IP/NFC 卡牌、首版社交社区、教育订阅体系、黄金潮玩供应链         |
| 延后    | 性格重状态机、重历算引擎、日记/漫画工厂、K230 视觉、完整消费 App             |

3. 产品定位与战略选择

3.1 品类坐标



落点：桌面/随身电子宠开发样机 + 自控云；先证明「这个星座性格的它记得我」，再谈爆款 SKU。

3.2 差异化四柱（对外可讲）

| # | 支柱 | 用户感知 | 对标缺口 |
|---|----|------|------|
|---|----|------|------|

|    |                      |                     |               |
|----|----------------------|---------------------|---------------|
| D1 | 星座 × MBTI + 元素可继承知识库 | 「双鱼会继承水相温柔，又有自己的梦感」 | 单域潮玩或死 Prompt |
| D2 | 自控记忆与历史              | 可查、可删、可导出           | 官方云「宣称记忆」     |
| D3 | 眼睛生命感（MCP 已通）        | 人设写在表情上             | 纯毛绒无表达        |
| D4 | 开源小智兼容               | 对话稳、垂直域可自建          | 附身平台难深定制      |

详细对标矩阵见《赛道定位与功能分层决策》§2。

3.3 战略选择

| 战略题        | 选择                   | 理由                 |
|------------|----------------------|--------------------|
| 官方云 vs 自控云 | 自控                   | 数据与协议控制权           |
| 语音栈        | 复用开源小智 + 自研业务层       | 省 6~12 个月          |
| 人设何时做      | 初期（V0.1 薄 / V0.2 成形） | 主叙事，非后置彩蛋          |
| 星座怎么做深     | KB：相一座继承 + 版本发布      | 持续提升，非 12 段死文案     |
| UI 优先      | Web 管理台              | 当前用户是开发者/内测；App 后置 |
| 品类         | 电子宠                  | 避开 Aura            |
| 平台形态       | 可演进平台                | 先链路与入设资产，再 SKU/IP  |

3.4 产品原则（PRD 级）

- 1. 人设稳定 > 百事通（角色口吻拒绝是卖点）
- 2. 语音稳 > 功能多（实时不塞重历算/Agent）
- 3. 可查记忆 > 营销记忆
- 4. 知识库版本化 > 临场装懂星座
- 5. 眼睛可映射人设 > 堆 App 花活
- 6. 模块化 trait > 12×16 剧本爆炸
- 7. 少表短路径；异步能做的不进实时
- 8. 安全默认开：鉴权、TLS、脱敏、端口与资源隔离

4. 用户、场景与价值主张

4.1 目标用户（阶段化）

| 阶段    | 用户           | 核心诉求                     |
|-------|--------------|--------------------------|
| Now   | 项目本人 / 协作开发者 | 自控可聊、人设可配、眼可控、历史/记忆可查    |
| Next  | 小范围内测        | 「它像双鱼/INFP」「记得我」「数据在自己库」 |
| Later | 小规模体验用户      | 日运/小记、知识库升温可感、轻养成、多设备    |

4.2 关键场景（JTBD）

| 场景     | 用户要完成的事       | 产品应交付                    |
|--------|---------------|--------------------------|
| S0 定人设 | 选星座+MBTI（或问卷） | persona_profile + KB 编译包 |

|          |                |                          |
|----------|----------------|--------------------------|
| S1 陪伴对话  | 闲聊、问事、被接住情绪    | 低延迟语音 + 人设护栏稳定           |
| S2 表情互动  | 「眨眨眼/开心一点」     | MCP 执行 + 状态回读；默认可随人设     |
| S3 回顾沉淀  | 「昨天聊了啥」「它记得什么」 | 脱敏历史 + 记忆列表（可打人设标签）      |
| S4 日运/小记 | 看今日一句、周观察      | daily_context + 异步分析（轻量） |
| S5 研发运营  | 换模型、绑设备、改 KB   | 智控台 + 管理台 + KB 发布        |
| S6（后）养成  | 性格演化、日记衍生品     | 轻状态机 + 队列任务              |

4.3 价值主张（四句）

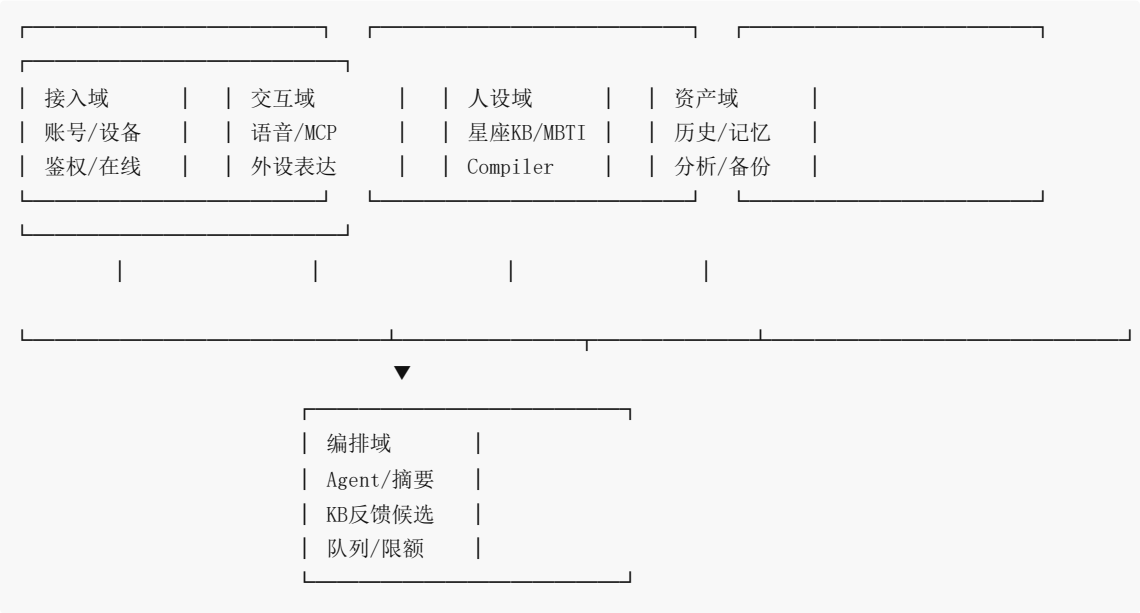
- 1. 有星座气质、有 MBTI 弧光的电子宠——不是千人一面的聊天盒。
- 2. 对话对齐开源小智，不绑死官方云。
- 3. 记忆与历史在你自己的库里，可查、可删、可备份。
- 4. 眼睛等外设可被语音调用，人设能写在表情上，硬件可演进。

4.4 非目标 (Declined)

- 真宠投食 / 家居巡航机器人
- 大 IP / NFC 卡牌生态（本阶段）
- 首版社交广场、排行榜
- 儿童教育内容订阅体系（可后加护栏）
- 「黄金潮玩」高奢供应链叙事
- 对 C 端主推「接了 Agent 就更聪明」

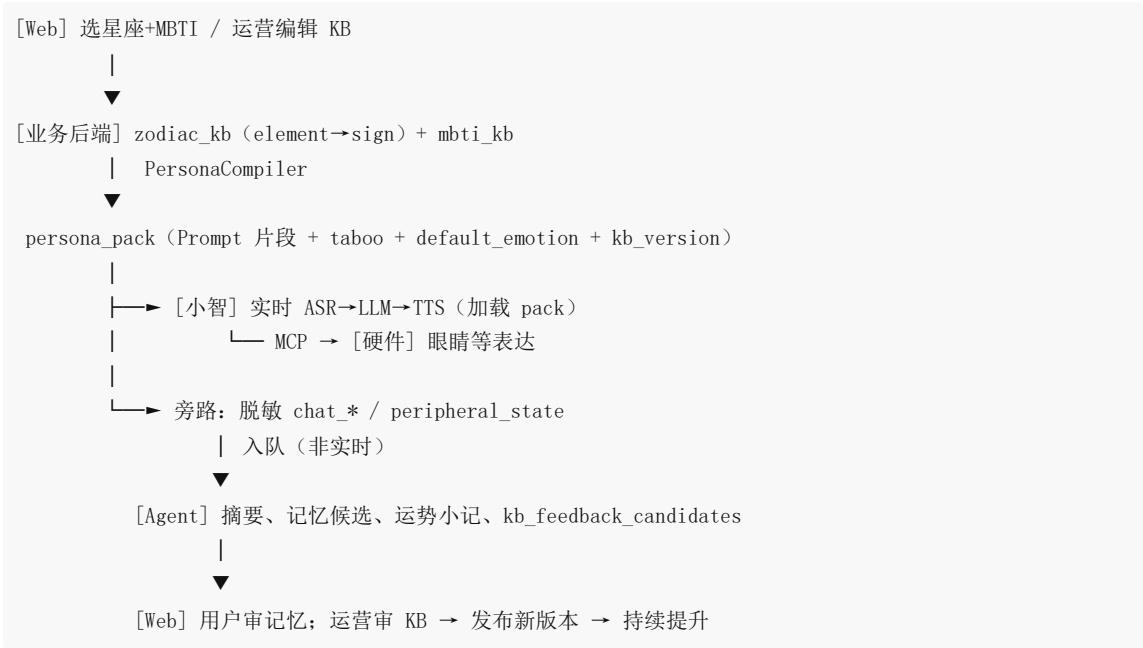
5. 完整业务架构设计

5.1 业务域划分



人设域是初期一等公民，不是资产域的附属配置项。

5.2 端到端主路径（含知识库）



**示例：** 用户选双鱼 → 编译时先合并 `water` 元素包，再叠 `pisces` 差分与 MBTI → 会话与默认表情都带水相温柔 + 双鱼梦感。

5.3 系统组件职责

| 组件                     | 业务职责                              | 文档                       |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| xiaozhi-esp32-server   | 实时会话、智能体加载 pack、MCP、OTA           | 服务器 \$6                  |
| web-api                | 用户/设备/历史/记忆/分析/外设/人设与 KB API      | 服务器 \$8                  |
| PersonaCompiler        | 元素+星座+MBTI+overrides → pack (可缓存) | 服务器 \$8.3 / 决策 \$2.6     |
| memory-mcp             | 记忆工具; 检索可带 element/sign hint      | 服务器 \$5/\$8              |
| web-admin              | 管理台 + (管理员) KB 编辑/发布              | 本文 \$5.5                 |
| agent-worker           | 摘要、记忆候选、KB 反馈候选、小记                | 服务器 \$12; <b>禁止进实时路径</b> |
| postgres / redis / oss | 真源 / 队列缓存 / 附件                    | 服务器 \$9                  |

5.4 人设与知识库 (业务要点)

| 层级         | Key 示例                     | 职责                           |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 元素 element | water / fire / earth / air | 共性节奏、雷区、默认表达; <b>持续提升主战场</b> |
| 星座 sign    | pisces...                  | 只写相对元素的 <b>差分</b>            |
| MBTI       | INFP 等                     | 沟通轴与禁区                       |
| 用户 profile | device/user 绑定             | 选择结果、overrides、kb_version 钉扎 |

| 规则   | 说明               |
|------|------------------|
| 继承优先 | 改水相，三座受益; 星座行保持薄 |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 实时只读已发布包   | 禁止通话中全库检索改写人设                 |
| 版本钉扎       | 默认跟随 latest；可选「保持我的人设版本」      |
| Agent 只产候选 | kb_feedback_candidates 经人审后发布 |

表结构详见服务器需求 §8.3 ( zodiac\_kb\_entries / mbti\_kb\_entries / persona\_profiles 等)。

5.5 信息架构 (Web 首版)

|                                  |
|----------------------------------|
| 登录                               |
| └─ 工作台                           |
| ├─ 设备 (列表/详情/绑定/在线/能力)           |
| ├─ 人设 (星座/MBTI/问卷/忌口/kb_version) |
| ├─ 对话历史 (按设备 • 时间 • 删除)          |
| ├─ 记忆 (列表/编辑/候选审核/人设标签)          |
| ├─ 分析 (日摘要/标签/运势小记)              |
| ├─ 外设状态 (只读)                     |
| ├─ 知识库 (管理员: 元素/星座条目、反馈审核、发布)    |
| └─ 系统 (密钥入口 • 链到小智智控台)           |

消费级 App (日记 Feed、成长曲线) → V1.x 另开 PRD。

5.6 关键业务规则

| ID  | 规则                                           |
|-----|----------------------------------------------|
| R1  | 实时语音路径禁止同步跑重摘要/浏览器 Agent/KB 重编译风暴            |
| R2  | 消息默认只存脱敏文本；原始音频默认不落库                         |
| R3  | 记忆写入区分 manual / agent；agent 默认候选待审           |
| R4  | 外设状态—设备一行覆盖写                                 |
| R5  | 历史查询必须带时间窗或分页                                |
| R6  | 公网只暴露网关；DB/Redis 不对公网                        |
| R7  | 用户删除历史/记忆必须可执行                               |
| R8  | 会话人设必须来自 <b>已发布 KB 编译包</b> (或钉扎版本)，禁止无版本临场编造 |
| R9  | KB 变更经 draft→published；影响面可按 element/sign 灰度 |
| R10 | Agent 不得直接改 published KB；只写 feedback 候选      |
| R11 | 硬件不存星盘引擎；只执行 emotion/动作映射                    |

5.7 商业模式 (对内项目制)

| 项    | 设计                             |
|------|--------------------------------|
| 收入   | 暂无；成本 = 云主机 + 模型 API           |
| 成本控制 | API 限额；OSS 附件；KB 编译缓存降重复 token |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 未来可选 | 私有化；人设/KB 包；记忆空间档位 |
|------|--------------------|

首版不做强订阅墙。

5.8 分层职责（一句话）

| 层             | 职责                  |
|---------------|---------------------|
| 硬件            | 身体与面孔（表达执行器）        |
| 小智 + 业务后端     | 对话水管 + 人格教材（KB）与海马体 |
| Agent/Harness | 夜间整理员 / 教研助手——不是实时嘴 |

6. 需求分层与版本路线图

6.1 版本定义

| 版本   | 名称          | 对齐          | 目标（对外一句话）                         |
|------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| V0.1 | 对话自控 + 薄人设  | ① + ② 薄     | 自建小智可聊；管理平台登录；单模板星座或 MBTI         |
| V0.2 | 人设成形 + 数据资产 | ② 成形 + ③ 记忆 | 双选/问卷；KB+Compiler；历史/记忆/日运短上下文/摘要 |
| V0.3 | 人设可表达       | ②×③         | 人设→眼睛映射；外设面板；KB 反馈审核可用            |
| V1.0 | 可演示产品       | ①②③         | 「这个星座性格的它记得我」稳定演示                 |
| V1.x | 养成加深        | ② 深 + ③ 衍生品 | 轻状态机、运势加深、日记类；仍不做大 IP             |
| V2.x | 体验打磨        | 展会部分能力      | 情绪轨迹、隐私模式、多设备                     |

6.2 MoSCoW

| 功能                            | V0.1 | V0.2   | V0.3 | V1.0 | 备注          |
|-------------------------------|------|--------|------|------|-------------|
| 自建小智全模块部署                     | Must |        |      |      |             |
| 用户登录/设备绑定                     | Must |        |      |      |             |
| 星座或 MBTI 单模板                  | Must |        |      |      | 薄人设         |
| 星座+MBTI 双选/问卷                 |      | Must   |      |      | 主叙事         |
| 星座知识库（元素→星座）+ PersonaCompiler |      | Must   |      |      | 双鱼继承水相      |
| 今日运势短上下文                      |      | Should |      | Must | 非重历算        |
| 脱敏对话存储                        |      | Must   |      |      |             |
| 记忆 MCP + 管理                   |      | Must   |      |      | 可打人设/元素 tag |
| 日摘要分析                         |      | Should |      | Must |             |



|                         |       |        |        |       |       |
|-------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 人设→眼睛 emotion 映射        |       | Should | Must   |       | 硬件文档债 |
| 外设状态回读                  |       |        | Must   |       |       |
| KB 反馈审核 / 版本发布          |       |        | Should | Must  | 持续提升  |
| 双眼/灯带/舵机                |       |        | Should | Could | 跟固件   |
| 性格重状态机                  |       |        |        | Could |       |
| 日记/漫画衍生品                |       |        |        | Could |       |
| 大 IP / NFC / 真宠机器人 / 社交 | Won't |        |        |       | 阶段内   |

### 6.3 与固件咬合

| 固件                    | 业务同步                            |
|-----------------------|---------------------------------|
| 单眼 MCP 已通             | V0.2+ 状态展示; <b>人设默认 emotion</b> |
| 双眼 / 灯带 / 舵机          | V0.3 capability; 灯带可映射元素色       |
| PetBehaviorController | V1.0 弱陪伴 (可按人设调参)               |
| K230 视觉               | V1.x; 不做 Aura 巡航                |

## 7. 与既有文档的交叉比对

### 7.1 一致性 (可执行)

| 主题             | 市场/决策             | 服务器                 | 本文            | 结论 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----|
| ② 初期主叙事        | 决策 v1.2; 市场 §7 纠偏 | persona + KB 表      | V0.1 ~ V0.2   | 一致 |
| 元素→星座 KB       | 决策 §2.6           | zodiac_kb_entries 等 | §5.4 / MoSCoW | 一致 |
| ① 底座 + ③ 记忆并行  | 决策成分表             | 路线 A                | 版本路线          | 一致 |
| Agent 异步隔离     | 决策 §5.4           | 限额/拆机               | R1/R10        | 一致 |
| 首台 4C16G       | —                 | \$1/\$14            | 支撑至 V1.0      | 一致 |
| Web 先于 App     | 决策                | §8.1                | §5.5          | 一致 |
| 不做 Aura / 大 IP | 各文档               | 明确不建卡牌表             | Won't         | 一致 |

### 7.2 历史纠偏记录 (避免再写偏)

| 旧表述                    | 现裁决                               |
|------------------------|-----------------------------------|
| 人设/MBTI 后置到 V1.x Could | <b>初期 Must</b> ; 仅重状态机后置          |
| 先纯 ① 再考虑 ②             | <b>①②③ 并行</b> , ② 为叙事主轴           |
| 8 表不含人设                | <b>+ KB / persona</b> (或 JSON 等价) |
| 硬件没写星座 = 产品不做星座        | <b>人设在云, 硬件只表达</b>                |

7.3 冲突裁决

| 冲突               | 裁决                          |
|------------------|-----------------------------|
| 展会「主动共情」 vs 表很瘦  | 先人设 KB + 可信记忆 + 稳对话；主动行为跟固件 |
| 追 AiMOON 重历算     | V0.2 只用短日运上下文；引擎后置          |
| 追 Joobie 重触觉     | 眼睛映射优先；触觉非初期 BOM            |
| 管理台 vs 消费 App    | <b>管理台是第一 UI</b>            |
| 4C16G vs 展会云成本焦虑 | 无底盘/多路视频则够用                 |

7.4 文档职责边界

| 变更类型                        | 更新哪里                       |
|-----------------------------|----------------------------|
| 赛道权重、差异化、KB 分层细节、Agent 噱头边界 | <b>赛道决策文档</b>              |
| 买机器、端口、备份、容器限额              | 服务器需求分析                    |
| 市场对标叙事                      | 市场业务逻辑分析                   |
| 版本范围、场景、验收、MoSCoW、IA        | <b>本文</b>                  |
| 引脚、MCP、显示资产                 | AI_PET_PROGRESS / DEV_PLAN |

8. 成功指标、风险与决策清单

8.1 过程指标

| 指标           | 目标（样机阶段）                        |
|--------------|---------------------------------|
| 语音会话成功率      | > 95%（排除外部 API 大面积故障）           |
| 眼睛 MCP 指令成功率 | > 98%                           |
| 历史写入延迟（旁路）   | P95 < 2s（不阻塞语音）                 |
| 管理台核心页       | 登录/设备/ <b>人设</b> /历史/记忆 无阻断 bug |
| 盲测人设可辨率      | 内测 ≥ 70%（「不像通用 Chat」）           |
| KB 发布回滚能力    | 任一 published 版本可回滚              |
| API 月成本      | 有预算上限与告警                        |
| 主机内存/CPU     | 常驻内存 < 60%（4C16G）               |

8.2 业务验收用例（最小）

- 注册 → 绑定 AI Pet → online。
- 选择双鱼 + 某 MBTI** → 会话 system 侧可观测到水相+双鱼片段（或等价 pack 日志）。
- 语音 10 轮 → 管理台可见脱敏历史。
- 手动新增记忆 → 语音侧可召回（工具或注入）。
- 「眨眨眼」→ 执行 → 外设状态更新；**换人设后默认 emotion 可变化**（V0.3 强验收，V0.2 可弱）。
- 删除某日历史 → 不可再查。

7. 日摘要任务 → analysis\_results 可读。
8. (V0.3+) 运营发布新 water 包 → 未钉版本的双鱼设备下次会话生效；钉版本设备不变。

8.3 风险登记册

| 风险                | 级别 | 缓解                             |
|-------------------|----|--------------------------------|
| 人设漂移 / 星座×MBTI 打架 | 高  | 模块化 trait + 护栏测试集 + kb_version |
| 「装懂星座」口碑翻车        | 高  | 诚实分级；KB 可审计；不宣称天文级引擎           |
| 开源小智升级破坏兼容        | 中  | 钉版本；回归用例                       |
| 外部 API 成本飙升       | 高  | 限额、缓存、编译包复用、降级模型               |
| 记忆名不副实            | 高  | 只宣传已实现的可查可删                    |
| Agent 抢核毁语音       | 高  | Docker 限额；R1                   |
| 固件外设延期            | 中  | capability 开关；不阻塞 V0.2 人设/记忆   |
| 范围蔓延（追展会）         | 高  | 新需求进 MoSCoW，默认 Could           |
| KB 升级导致人设突变惊吓     | 中  | 钉版本选项 + 灰度                     |

8.4 待决策清单

- ☐ 首版登录方式：仅邮箱 / 仅手机 / 二者皆可？
- ☐ 记忆默认自动注入 vs 仅工具检索？
- ☐ 日摘要是否默认开启？
- ☐ 内测是否提供「导出我的数据」（建议 V0.2 做）？
- ☒ 星座+MBTI 初期做？ → 做
- ☒ 按「相」继承优化？ → 做
- ☐ 日运来源：规则模板 / 第三方 API / 纯 LLM？
- ☐ 12 星座物理配色 SKU vs 仅软件人设？
- ☐ 默认跟随最新 kb\_version vs 钉死？（建议：默认跟随 + 「保持版本」）
- ☐ 水相首版文案由谁初稿（运营/LLM 草稿+人审）？

9. 参考来源

| 来源                                            | 用途         |
|-----------------------------------------------|------------|
| <a href="#">涂鸦 Aura @ CES 2026</a>            | 真宠赛道边界     |
| <a href="#">Takway Sweekar @ CES 2026</a>     | 物理生长、XP    |
| <a href="#">Hugbibi Joobie @ CES 2026</a>     | MBTI/触觉/隐私 |
| <a href="#">驱动中国：CES 赛博宠伴</a>                 | 展区趋势       |
| <a href="#">中华网：深圳玩具展实主</a>                   | 反同质化       |
| <a href="#">新浪：广交会 MOMOTOY</a>                | 出海与安全      |
| <a href="#">36氪：MOMOTOY 融资与 AWE</a>           | 记忆分级       |
| 本仓库市场分析 / 服务器需求 / 赛道决策 v1.2 / AI_PET_PROGRESS | 交叉比对基线     |

附录 A — 一页纸业务画布（Lean Canvas 精简）

| 块    | 内容                                   |
|------|--------------------------------------|
| 问题   | 通用对话同质化；官方云难自控；人设与外设/数据割裂            |
| 方案   | 自控小智 + 星座×MBTI 知识库编译 + 记忆资产 + MCP 眼睛 |
| 独特价值 | 元素可继承的垂直人设 + 可审计记忆 + 可演示生命感 + 数据主权   |
| 用户   | 先自己/开发者 → 内测 → 小范围体验                 |
| 渠道   | 自用部署；演示脚本（选人设→聊→眨眼→秀记忆）              |
| 成本   | ECS 4C16G + 模型 API + 内容运营（KB）        |
| 指标   | 周互动 × 有效记忆；人设可辨率；MCP 成功率             |
| 壁垒   | KB 版本资产 + 软硬一体迭代 + 自控架构              |

附录 B — 与「展会完美产品」的差距

对标 CES 全能机，缺口含：移动底盘、真宠服务、物理换壳、完整消费 App、重触觉、重历算。

其中多数是品类选择，不是执行失败。

勿用 Aura/Sweekar checklist 考核 V0.2；应用「人设可辨 + 记忆可信 + 眼睛可靠」考核。

附录 C — 3 分钟演示脚本（V1.0 目标）

1. 管理台选择 **双鱼 + INFP**（展示继承水相说明可一句带过）。
2. 唤醒对话：明显柔、共情、少说教。
3. 「眨眨眼 / 开心一点」→ 眼睛执行。
4. 打开记忆：展示一条心事；再说一句让它召回。
5. （可选）指出数据在自有库、可删除。

**终局表述（对内）：**

用开源小智买到「展会及格线的对话」；用 **元素→星座知识库** 买到「为什么是它」且能持续升温；用自控记忆买到「可信的记得」；用眼睛 MCP 买到「看得见的生命感」。

版本上：**V0.2 人设+数据闭环** → **V0.3 表情与 KB 运营** → **V1.0 可讲故事的演示**——与「略升配、少折腾、宁缺毋滥」一致。